



GLOBAL RESEARCH MAPPING

Integrantes:

- **Miguel Jiménez Sandoval**
- **Mario Jiménez Gordo**
- **Javier de la Luna Jimenez**
- **Pablo Calle Tercero**

INTRODUCCIÓN

- Knowledge Graph para investigación científica
- Integración de IA y Web Semántica
- Procesamiento automático de artículos científicos
- Visualización interactiva de datos

OBJETIVOS

Automatizar el análisis de
papers científicos

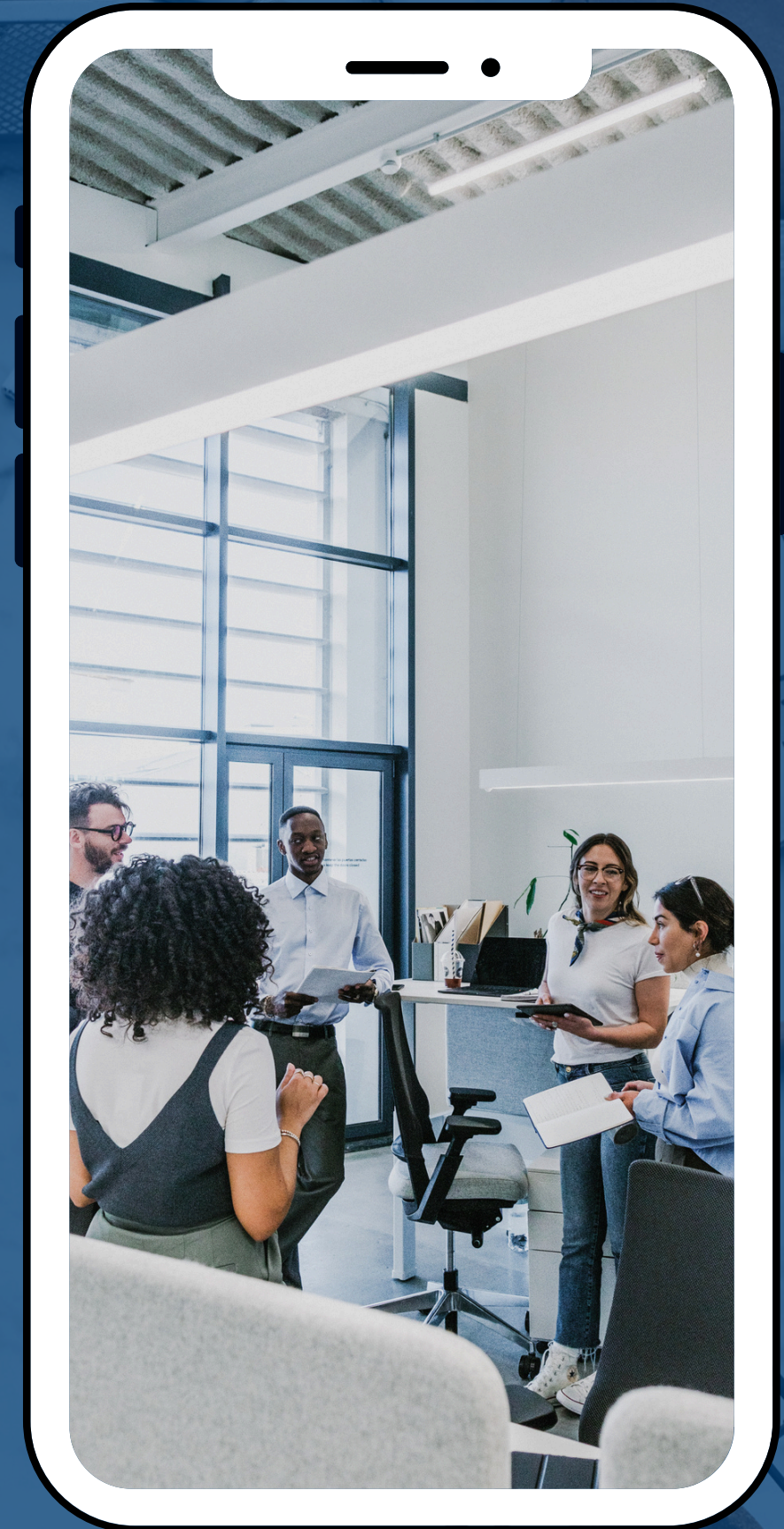
Construir un Knowledge Graph
semántico

Integrar datos de fuentes
externas

Facilitar consultas y
visualización interactiva

ANÁLISIS DE LA IDEA

- Arquitectura basada en microservicios
- Uso de modelos NLP y APIs externas
- Grafo semántico en formato Turtle
- Dashboard interactivo con Streamlit



PROBLEMAS

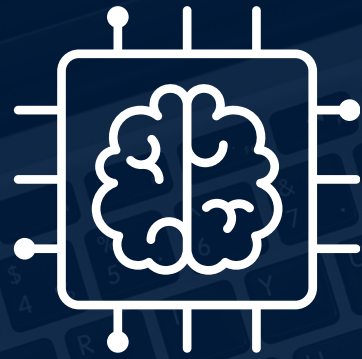
Dependencia de la calidad de
los PDFs

Límites y disponibilidad de APIs
externas

Gestión de memoria y
procesamiento

Escalabilidad del sistema

MODELOS IA



¿Puede entenderlo la máquina?



Zero-Shot

- ¿Cuál es el tema?
- Cómo de seguro está.

NER

- ¿Quién? ¿Dónde?
- Subraya
- Acknowledgements

Sentence-Transformers

- ¿A qué se parece esto?
- Abstract
- Vectores y similitudes

CONTROL DE CALIDAD



Integración de Incertidumbre

- Conservamos toda la información extraída
- Evitamos pérdidas de datos



Ontología Ponderada

- Uso de nodos para el score de la IA
- Vinculación entre artículo, concepto y grado de confianza



Exploración Adaptativa

- El Front actúa a modo de filtro
- Umbral actualmente en 0.5

DESPLIEGUE

1. Dataset con papers a procesar (arxivID)

2. Ejecutar contenedor de Grobid

3. Ejecutar pipeline de procesamiento

4. Cargar grafo ttl en Fuseki

5. Ejecutar app de streamlit

GROBID (título, abstract y acknowledgements)

HuggingFace(RE, Similitud y Topics)

KG externos (Wikidata, OpenAlex y ORCID)





DEMO